Ordenen, afronden, intervallen en wetenschappelijke notatie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk teken?

Zet de getallen eerst in dezelfde vorm, meestal als kommagetal. Bij negatieve getallen is het grootste cijfer net het kleinste getal.

1 Teken

a) < · b) < · c) < · d) >

2 Ordenen van klein naar groot

Schrijf alles als kommagetal met evenveel cijfers na de komma. Dan zie je de volgorde in één oogopslag.

2 $0{,}7 \;—\; \frac{2}{3} \;—\; 68\% \;—\; 0{,}71$

$\frac{2}{3}$ is $0{,}666\ldots$, dus: $\frac{2}{3}$ — 68% — $0{,}7$ — $0{,}71$.

3 $-0{,}5 \;—\; -\frac{1}{4} \;—\; -0{,}75 \;—\; 0$

$-0{,}75$ — $-0{,}5$ — $-\frac{1}{4}$ — 0.

3 Afronden

Kijk alleen naar het eerste cijfer dat wegvalt: vijf of meer naar boven, vier of minder naar beneden. Rond nooit in twee stappen af.

4 Afgerond

a) $5{,}63$ · **b)** $5{,}64$ · **c)** $1{,}00$ · **d)** $12{,}35$

4 Schatten

Vervang elk getal door het dichtste ronde getal en reken dan pas. De schatting is je controle, niet je antwoord.

5 Schatting

a) ongeveer 2000 · **b) ongeveer** 900 · **c) ongeveer** 200

5 Intervallen lezen

Een vierkant haakje neemt de grens mee, een haakje dat naar buiten wijst laat ze weg.

6 Betekenis

a) alle getallen van 1 **tot** 6**, grenzen erbij** · **b) alle getallen tussen** 0 **en** 4**, grenzen niet erbij** · **c) van** 2 **tot** 9**, met** 2 **erbij en** 9 **niet**

6 Intervallen schrijven

Vertaal woord voor woord: groter dan geeft een open haakje, groter dan of gelijk aan een vierkant haakje. Bij oneindig wijst het haakje altijd naar buiten.

7 Interval

a) $]4, +\infty[$ · **b)** $]-\infty, 0]$ · **c)** $[-1, 5]$ · **d)** $[-2, +\infty[$

7 Wetenschappelijke notatie

Wetenschappelijke notatie is altijd één cijfer vóór de komma, maal een macht van tien. De exponent telt hoeveel plaatsen de komma schuift.

8 $73\,000 \to 7{,}3 \cdot 10^{4} \cdot 9{,}1 \cdot 10^{-5} \to 0{,}000091 \cdot 0{,}00408 \to 4{,}08 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{7} \to 20\,000\,000$

8 Correct of niet?

Controleer één ding: staat er precies één cijfer van 1 tot 9 vóór de komma?

9 $34{,}2 \cdot 10^3$

niet correct

$34{,}2$ heeft twee cijfers vóór de komma. Correct is $3{,}42 \cdot 10^4$.

10 $3{,}42 \cdot 10^4$

correct

11 $0{,}5 \cdot 10^6$

niet correct

$0{,}5$ heeft een nul vóór de komma. Correct is $5 \cdot 10^5$.

12 $8 \cdot 10^{-2}$

correct

9 Nog vier tekens

Zelfde werkwijze als daarnet, nu met het isgelijkteken erbij. Een breuk en een kommagetal kunnen precies hetzelfde getal zijn.

13 Teken

a) $<$ · **b)** $=$ · **c)** $<$ · **d)** $>$

10 Afronden op één cijfer na de komma

Zelfde regel, nu op één cijfer na de komma. Bij een negatief getal rond je naar het getal dat verder van nul ligt als het cijfer vijf of meer is.

14 Afgerond

a) $4{,}4$ · **b)** $4{,}5$ · **c)** $1{,}0$ · **d)** $-2{,}4$

11 Rangschikken

Zet opnieuw alles in dezelfde vorm. Bij negatieve getallen keert de volgorde om.

15 Van klein naar groot

a) $\frac{1}{4}$ — 28% — $0{,}3$ · **b)** $-1{,}5$ — -1 — $-0{,}5$ · **c)** $\frac{7}{8}$ — 88% — $0{,}9$

12 Wetenschappelijke notatie: terugrekenen

Een positieve exponent schuift de komma naar rechts, een negatieve naar links. Het getal in de exponent is het aantal plaatsen.

16 Gewoon getal

a) 4000 · **b)** $620\,000$ · **c)** $0{,}07$ · **d)** $0{,}00015$

13 Open, halfopen of gesloten?

Twee open haakjes maken een open interval, twee vierkante een gesloten, en één van elk een halfopen.

17 Welk soort?

a) open · b) gesloten · c) halfopen · d) halfopen

14 Fouten zoeken

Zoek bij elke fout welke regel precies geschonden wordt, en schrijf daarna het juiste antwoord op.

18 Iemand rondt $2{,}3449$ af op twee cijfers na de komma en krijgt $2{,}35$.

Die persoon rondde twee keer af: eerst naar $2{,}345$ en dan naar $2{,}35$. Je kijkt maar naar één cijfer, het eerste dat wegvalt, en dat is 4: dus $2{,}34$.

19 Iemand schrijft $[3, +\infty]$.

Bij oneindig wijst het haakje altijd naar buiten, want oneindig is geen getal en kan er dus niet bij horen: $[3, +\infty[$.

15 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen. Beide vragen gaan over hetzelfde: afronden kost nauwkeurigheid, dus doe je het zo laat mogelijk.

20 Waarom rond je pas op het einde van een berekening af, en niet bij elke tussenstap?

Omdat elke afronding een kleine fout invoert en die fouten zich opstapelen. Rond je drie keer af, dan kan je uitkomst er procenten naast zitten.

21 Waarom is een afgerond getal eerder een bereik dan een punt?

Omdat alle getallen die op dezelfde waarde afronden, hetzelfde afgeronde getal geven. Een weegschaal die $2{,}5$ kg toont en op honderd gram afrondt, kan alles tussen $2{,}45$ en $2{,}55$ kg wegen.

16 Doordenkers

Deze twee vragen gaan over de dichtheid van de reële getallen: tussen twee getallen ligt er altijd nog een.

22 Ligt er een getal tussen $0{,}999$ en 1? Zo ja, geef er een.

Ja. Tussen twee verschillende reële getallen ligt er altijd nog een, bijvoorbeeld het gemiddelde: $0{,}9995$. Dat houdt nooit op.

23 Hoeveel getallen bevat het interval $[4, 4]$, en hoeveel $]4, 4[$?

Het eerste bevat precies één getal, namelijk 4 zelf. Het tweede is leeg: er is geen enkel getal dat strikt tussen 4 en 4 ligt.

17 Waar of niet waar?

Loop bij elke uitspraak de regel na die je net gebruikte, en zoek desnoods een tegenvoorbeeld.

24 Bij oneindig wijst het haakje altijd naar buiten.

waar

25 Het interval $[5, 5]$ is leeg.

niet waar

Het interval $[5, 5]$ bevat precies één getal, namelijk 5. Leeg is $]5, 5[$.

26 Een negatieve exponent betekent dat het getal negatief is.

niet waar

27 Je rondt best pas op het einde van een berekening af.

waar

18 Denken

Schrijf je redenering uit. Bij afronden hoort een bereik, en bij een macht van tien hoort de grootteorde.

28 Een weegschaal geeft $3{,}7$ kg en rondt af op honderd gram. Tussen welke waarden ligt het echte gewicht?

Tussen $3{,}65$ kg en $3{,}75$ kg.

29 Waarom gebruiken wetenschappers machten van tien in plaats van rijen nullen?

Omdat je dan even makkelijk over een atoom als over een sterrenstelsel schrijft, zonder nullen te tellen, en omdat je de grootteorde meteen ziet.